Сопровождение систем

Часть 2 - Логистика

Определение логистики

- Планирование ресурсов
- Обеспечение функционирования
- Поддержка системы

Логистика = наука управления ресурсами

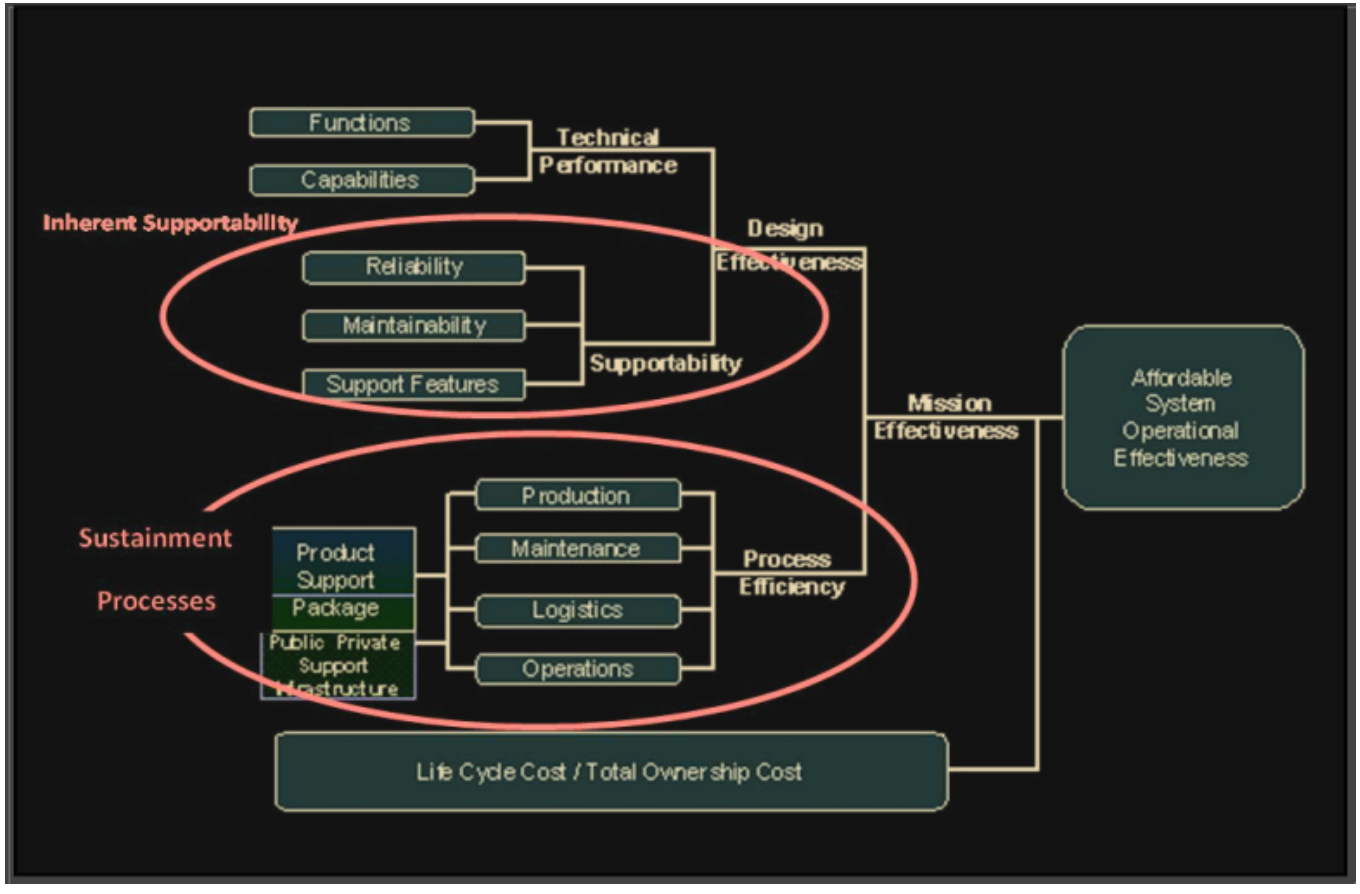
Обзор

- Поддерживаемость = функция дизайна
- + процессы эксплуатации

Цель:

- Сохранение работоспособности системы

Иллюстрация эффективности



Планирование поддержки

- Влияние на дизайн системы
- Планирование процессов поддержки

Факторы поддерживаемости

- Надежность
- Ремонтопригодность
- Безопасность
- Персонал

+ среда и диагностика

Архитектурные решения

- Модульность
- Масштабируемость
- Открытость

Компромисс:

- Стоимость vs гибкость

Надежность

- Влияет на доступность
- Снижает логистическую нагрузку

Цель:

- Минимизация отказов

Ремонтопригодность

- Снижение затрат
- Быстрое восстановление

Ключ:

- Встроена в дизайн

Принципы ремонта

- Модульность (replace)
- Совместимость
- Простота доступа

Дополнительные аспекты

- Минимизация обслуживания
- Встроенное тестирование
- Интеграция человека (HSI)

Компоненты логистики

- Управление рисками
- Инжиниринг поддержки
- Снабжение
- Документация

Поддержка системы

- Персонал
- Обучение
- Инфраструктура
- IT-ресурсы

Реализация поддержки

- Выполнение планов
- Обеспечение требований
- Оптимизация затрат

IPS элементы

- Управление поддержкой
- Обслуживание
- Снабжение
- Обучение

Всего: 12 элементов

Процесс SE

- Требования
- Архитектура
- Верификация

+ управление и инфраструктура

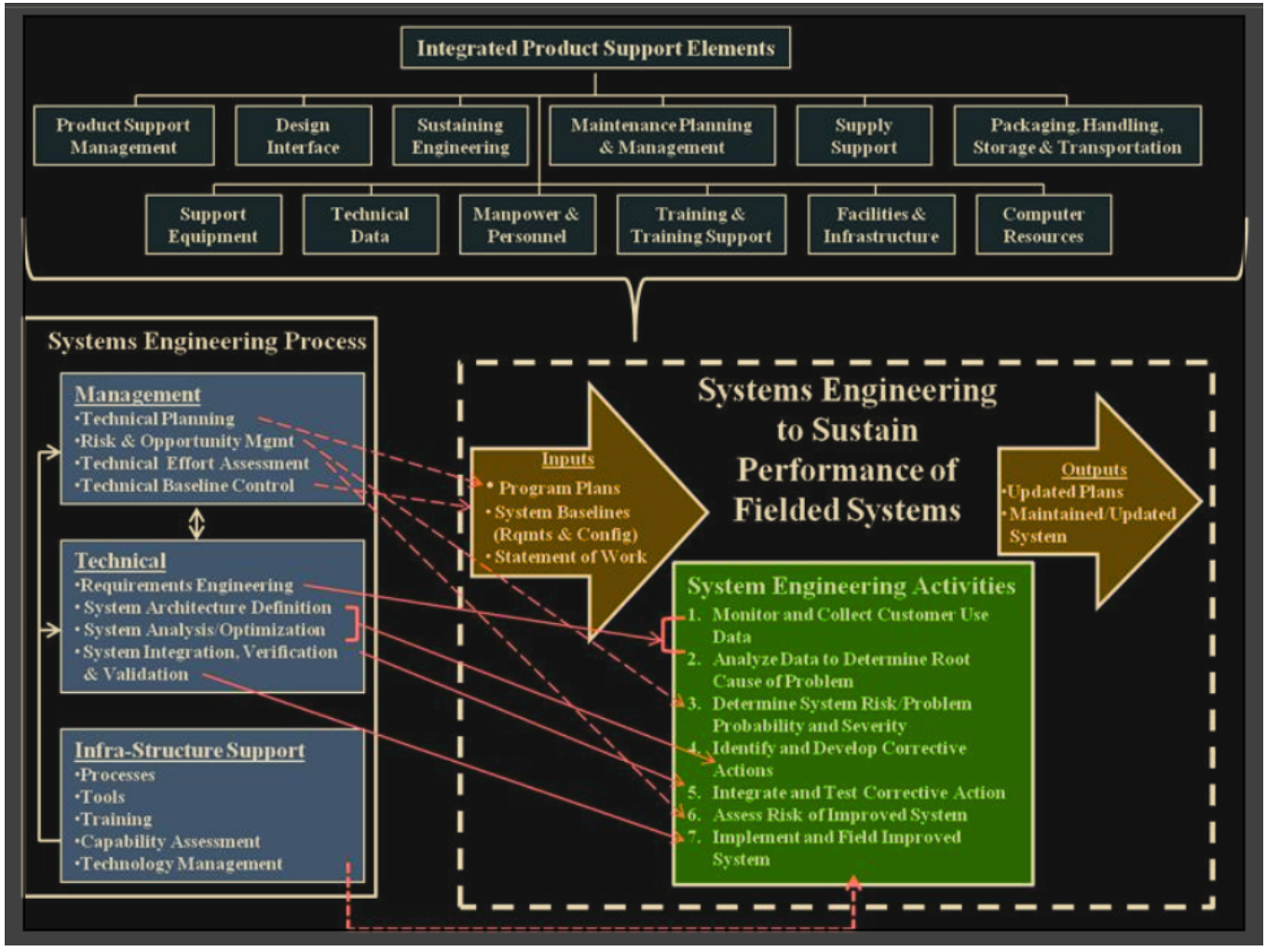
Деятельность SE

- Сбор данных
- Анализ проблем
- Корректирующие действия

Улучшение системы

- Тестирование решений
- Оценка рисков
- Внедрение

Иллюстрация поддержки



Изменения системы

- Мелкие (процедуры)
- Крупные (перепроектирование)

Всегда:

- Учет IPS элементов

Эволюционные системы

- Поэтапное развитие
- Расширение функций

Подход:

- System of Systems

Вывод

- Логистика влияет на дизайн
- Поддержка = часть системы
- Ключ — интеграция процессов